

BAB V: SIFAT-SIFAT VARIABEL ACAK



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Department of Mathematics
Indonesia

Table of Contents

1 PENGANTAR

2 SIFAT-SIFAT NILAI EKSPEKTASI

3 Korelasi

4 Ekspektasi Bersyarat

5 FUNGSI PEMBANGUN MOMEN (MGF) BERSAMA

6 Assignments



Pengantar

Penggunaan variabel acak dan distribusi probabilitasnya telah dibahas sebagai cara untuk mengekspresikan model matematika untuk fenomena fisik nondeterministik. Variabel acak dapat dikaitkan dengan beberapa karakteristik numerik dari populasi item yang nyata atau konseptual, dan pdf mewakili distribusi populasi pada nilai-nilai yang mungkin dari karakteristik tersebut. Seringkali kepadatan populasi sebenarnya tidak diketahui. Salah satu kemungkinan dalam kasus ini adalah dengan mempertimbangkan kelompok fungsi kepadatan yang diindeks oleh parameter yang tidak diketahui sebagai model yang mungkin dan kemudian berkonsentrasi pada pemilihan nilai untuk parameter tersebut.



Table of Contents

- 1 PENGANTAR
- 2 SIFAT-SIFAT NILAI EKSPEKTASI**
- 3 Korelasi
- 4 Ekspektasi Bersyarat
- 5 FUNGSI PEMBANGUN MOMEN (MGF) BERSAMA
- 6 Assignments



Sifat-Sifat Nilai Ekspektasi

Theorem 1

Jika $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_k)$ mempunyai pdf bersama $f(x_1, \dots, x_k)$ dan jika $Y = u(\mathbf{X})$ adalah fungsi dari $\mathbf{X}$, maka

$$E_{\mathbf{X}}[u(X_1, \dots, X_k)] = \sum_{x_1} \cdots \sum_{x_k} u(x_1, \dots, x_k) f(x_1, \dots, x_k)$$

jika $\mathbf{X}$ variabel acak diskrit, dan

$$E_{\mathbf{X}}[u(X_1, \dots, X_k)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} u(x_1, \dots, x_k) f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \cdots dx_k$$

jika $\mathbf{X}$ variabel acak kontinu.



Sifat-Sifat Nilai Ekspektasi

Theorem 2

Jika X_1 dan X_2 adalah variabel acak dengan pdf gabungan $f(x_1, x_2)$, maka

$$E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2).$$

Teorema sebelumnya dapat diperluas untuk menunjukkan bahwa jika $a_1, a_2, \dots, a_k$ adalah konstanta dan $X_1, X_2, \dots, X_k$ adalah variabel acak yang terdistribusi bersama, maka

$$E\left(\sum_{i=1}^k a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^k a_i E(X_i).$$



Sifat-Sifat Nilai Ekspektasi

Theorem 3

Jika X dan Y adalah variabel acak independen dan $g(x)$ dan $h(y)$ adalah fungsi, maka

$$E[g(X)h(Y)] = E[g(X)]E[h(Y)].$$

Teorema ini dapat digeneralisasikan ke lebih dari dua variabel, khususnya jika $X_1, \dots, X_k$ adalah variabel acak independen, dan $u_1(x_1), \dots, u_k(x_k)$ adalah fungsi, lalu

$$E[u_1(X_1) \cdots u_k(X_k)] = E[u_1(X_1)] \cdots E[u_k(X_k)].$$



Sifat-Sifat Nilai Ekspektasi

Definition 4

Kovarians dari sepasang variabel acak X dan Y ditentukan oleh

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)].$$

Notasi umum lainnya untuk kovarians adalah σ_{XY} .

Theorem 5

Jika X dan Y adalah variabel acak dan a dan b adalah konstanta, maka

$$\begin{aligned}\text{Cov}(aX, bY) &= ab\text{Cov}(X, Y), \\ \text{Cov}(X + a, Y + b) &= \text{Cov}(X, Y), \\ \text{Cov}(X, aX + b) &= a\text{Var}(X).\end{aligned}$$



Sifat-Sifat Nilai Ekspektasi

Theorem 6

Jika X dan Y adalah variabel acak, maka

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

dan $\text{Cov}(X, Y) = 0$ jika X dan Y independen.

Theorem 7

Jika X_1 dan X_2 adalah variabel acak dengan pdf gabungan $f(x_1, x_2)$, maka

$$\text{Var}(X_1 + X_2) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) + 2\text{Cov}(X_1, X_2)$$

Dan

$$\text{Var}(X_1 + X_2) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2)$$

ketika X_1 dan X_2 independen.

Sifat-Sifat Nilai Ekspektasi

Dapat juga dibuktikan bahwa jika $X_1, \dots, X_k$ adalah variabel acak dan $a_1, \dots, a_k$ adalah konstanta, maka

$$\text{Var} \left(\sum_{i=1}^k a_i X_i \right) = \sum_{i=1}^k a_i^2 \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} a_i a_j \text{Cov}(X_i, X_j),$$

dan jika $X_1, \dots, X_k$ independen, maka

$$\text{Var} \left(\sum_{i=1}^k a_i X_i \right) = \sum_{i=1}^k a_i^2 \text{Var}(X_i).$$



Contoh

Misalkan $Y \sim \text{BIN}(n, p)$. Karena variabel acak binomial mewakili jumlah keberhasilan dalam n percobaan independen dari eksperimen Bernoulli, Y didistribusikan sebagai jumlah, $Y = \sum_{i=1}^n X_i$, dari variabel independen Bernoulli, $X_i \sim \text{BIN}(1, p)$. Dari teorema sebelumnya, mean dan varians Y adalah $E(Y) = np$ dan $\text{Var}(Y) = npq$, karena mean dan varians suatu variabel Bernoulli maka $E(X_i) = p$ dan $\text{Var}(X_i) = pq$.



Approximasi Mean dan Varian

Pada Bab 2 telah dibahas metode untuk mengaproksimasi mean dan varians suatu fungsi variabel acak X . Hasil serupa dapat dikembangkan untuk fungsi lebih dari satu variabel. Misalnya, diberikan sepasang variabel acak (X, Y) dengan rata-rata μ_1 dan μ_2 , varian σ_1^2 dan σ_2^2 , dan kovarians $\sigma_{1,2}$, dan misalkan fungsi $H(x, y)$ memiliki turunan parsial pada persegi panjang terbuka yang berisi (μ_1, μ_2) . Dengan menggunakan pendekatan Taylor, kita memperoleh rumus perkiraan berikut untuk mean dan varians $H(X, Y)$:

$$E[H(X, Y)] \approx H(\mu_1, \mu_2) + \frac{\partial^2 H}{\partial x^2} \sigma_1^2 + \frac{\partial^2 H}{\partial y^2} \sigma_2^2$$

$$\text{Var}[H(X, Y)] \approx \left(\frac{\partial H}{\partial x} \right)^2 \sigma_1^2 + \left(\frac{\partial H}{\partial y} \right)^2 \sigma_2^2 + 2 \left(\frac{\partial H}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial H}{\partial y} \right) \sigma_{1,2}$$

dengan turunan parsial dievaluasi dengan rata-rata (μ_1, μ_2) .



Table of Contents

- 1 PENGANTAR
- 2 SIFAT-SIFAT NILAI EKSPEKTASI
- 3 Korelasi**
- 4 Ekspektasi Bersyarat
- 5 FUNGSI PEMBANGUN MOMEN (MGF) BERSAMA
- 6 Assignments



Korelasi

Telah ditunjukkan sebelumnya bahwa $\text{Cov}(X, Y) = 0$, setiap kali X dan Y independen. Secara umum, hal sebaliknya tidak benar.

Example 8

Pertimbangkan sepasang variabel acak diskrit X dan Y dengan gabungan pdf $f(x, y) = 1/4$ jika $(x, y) = (0, 1), (1, 0), (0, 1)$, atau $(-1, 0)$. PDF marjinal dari X adalah $f_X(\pm 1) = 1/4$, $f_X(0) = 1/2$, dan $f_X(x) = 0$. Untuk PDF Y serupa dengan X . Jadi, $E(X) = -1(1/4) + 0(1/2) + 1(1/4) = 0$. Karena $xy = 0$ setiap kali $f(x, y) > 0$, maka $E(XY) = 0$. Akibatnya, $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$. Namun, $f(0, 0) = 0 \neq f_X(0)f_Y(0)$, jadi X dan Y saling bergantung. Secara umum, kita dapat menyimpulkan bahwa X dan Y saling bergantung jika $\text{Cov}(X, Y) \neq 0$, tetapi $\text{Cov}(X, Y) = 0$ tidak tentu menyiratkan bahwa X dan Y adalah independen.



Korelasi

Definition 9

Jika X dan Y adalah variabel acak dengan varian σ_X^2 dan σ_Y^2 dan kovarians $\sigma_{XY} = \text{Cov}(X, Y)$, maka koefisien korelasi dari X dan Y adalah

$$\rho = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

Variabel acak X dan Y dikatakan **tidak berkorelasi** jika $\rho = 0$; jika tidak maka dikatakan **berkorelasi**. Notasi subskrip, ρ_{XY} , juga terkadang digunakan. Teorema berikut memberikan beberapa sifat penting dari koefisien korelasi.

Theorem 10

Jika ρ adalah koefisien korelasi X dan Y , maka

$$-1 \leq \rho \leq 1$$

Dan

$\rho = \pm 1$ jika dan hanya jika $Y = aX + b$ dengan probabilitas 1 untuk beberapa $a \neq 0$ dan b .

Korelasi

Example 11

Pertimbangkan variabel acak X dan Y dengan pdf gabungan dalam bentuk $f(x, y) = 1/20$ jika $(x, y) \in C$, dan nol untuk lainnya, dengan

$$C = \{(x, y) | 0 < x < 10, x - 1 < y < x + 1\}.$$

Meskipun Y bukan merupakan fungsi dari X , distribusi gabungan dari X dan Y adalah “terkelompok” di sekitar garis $y = x$, dan kita perkirakan ρ akan mendekati 1.

Varians X adalah $\sigma_1^2 = (10)^2/12 = 25/3$, varians Y adalah $\sigma_2^2 = (10)^2/12 + (2)^2/12 = 26/3$, dan kovariansnya adalah $\sigma_{1,2} = E(XY) - E(X)E(Y) = 25/3$. Jadi, koefisien korelasinya adalah

$$\rho = \frac{25/3}{\sqrt{25/3}\sqrt{26/3}} = \sqrt{25/26} \approx 0,981$$

yang, seperti yang diharapkan, mendekati 1.

Latihan:

1. Misalkan X dan Y adalah variabel acak kontinu dengan pdf gabungan $f(x, y) = 24xy$ jika $x > 0, y > 0$, dan $x + y < 1$, dan nol untuk lainnya.
 - a. Dapatkan $E(XY)$.
 - b. Dapatkan kovarians dari X dan Y .
 - c. Dapatkan koefisien korelasi X dan Y .
 - d. Dapatkan $\text{Cov}(3X, 5Y)$
 - e. Dapatkan $\text{Cov}(X + 1, Y - 2)$.
 - f. Dapatkan $\text{Cov}(X + 1, 5Y - 2)$
 - g. Dapatkan $\text{Cov}(3X + 5, X)$
2. Misalkan X dan Y adalah variabel acak diskrit dengan pdf gabungan $f(xy) = 4/(5xy)$ if $x = 1, 2$ dan $y = 2, 3$ dan nol untuk lainnya. Dapatkan
 - a. $E(X)$;
 - b. $E(Y)$;
 - c. $E(XY)$;
 - d. $\text{Cov}(X, Y)$.



Lanjutan Latihan:

3. Misalkan X dan Y adalah variabel acak kontinu dengan gabungan pdf $f(x, y) = x + y$ if $0 < x < 1$ dan $0 < y < 1$, dan nol untuk lainnya. Dapatkan:
- $E(X)$;
 - $E(X + Y)$;
 - $E(XY)$;
 - $\text{Cov}(2X, 3Y)$.
4. Misalkan X dan Y adalah variabel acak independen dengan $E(X) = 2$, $E(Y) = 3$, $\text{Var}(X) = 4$, dan $\text{Var}(Y) = 16$. Dapatkan
- $E(5X - Y)$;
 - $\text{Var}(5X - Y)$;
 - $\text{Cov}(3X + Y, Y)$;
 - $\text{Cov}(X, 5X - Y)$.



Table of Contents

- 1 PENGANTAR
- 2 SIFAT-SIFAT NILAI EKSPEKTASI
- 3 Korelasi
- 4 Ekspektasi Bersyarat**
- 5 FUNGSI PEMBANGUN MOMEN (MGF) BERSAMA
- 6 Assignments



Ekspektasi Bersyarat

Jika X dan Y merupakan variabel acak yang terdistribusi bersama, maka ekspektasi bersyarat dari Y jika $X = x$ diberikan oleh

$$E(Y|x) = \sum_y yf(y|x) \quad \text{jika } X \text{ dan } Y \text{ adalah diskrit,}$$

$$E(Y|x) = \int_{-\infty}^{+\infty} yf(y|x) dy \quad \text{jika } X \text{ dan } Y \text{ kontinu.}$$

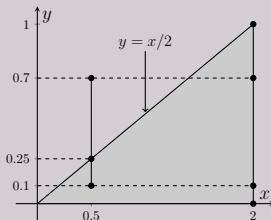
Notasi umum lainnya untuk ekspektasi bersyarat adalah $E_{Y|x}(Y)$ dan $E(Y|X = x)$.



Ekspektasi Bersyarat

Example 12

Sebidang tanah datar berbentuk segitiga siku-siku dengan batas selatan panjangnya dua mil dan batas timur panjangnya satu mil.



Titik di mana lahan benih di udara menjadi perhatian. Asumsi berikut akan dibuat: Mengingat benih mendarat di dalam batas, koordinat X dan Y tersebar merata di seluruh permukaan segitiga. Untuk contoh ini, pdf bersyarat dari Y yang diberikan $X = x$ adalah $f(y|x) = \frac{2}{x}$, untuk $0 < y < \frac{x}{2}$. Temukan ekspektasi bersyarat $E(Y|x)$.

Ekspektasi Bersyarat

Perhatikan bahwa ekspektasi bersyarat dari Y yang diberikan $X = x$ adalah fungsi dari x , katakanlah $u(x) = E(Y|x)$. Teorema berikut mengatakan bahwa, secara umum, variabel acak $u(X) = E(Y|X)$ memiliki ekspektasi marginal sebesar Y , $E(Y)$.

Theorem 13

Jika X dan Y merupakan variabel acak yang terdistribusi bersama, maka

$$E[E(Y|X)] = E(Y).$$

Pada contoh sebelumnya, misalkan kita ingin mengetahui ekspektasi marginal, $E(Y)$. Salah satu kemungkinannya adalah dengan menggunakan teorema sebelumnya, dengan $E(Y|x) = x/4$ dan $f_1(x) = x/2$ untuk $0 < x < 2$. Secara khusus,

$$E(Y) = E[E(Y|X)] = \int_0^2 \left(\frac{x}{4}\right) \left(\frac{x}{2}\right) dx = \frac{1}{3}.$$



Ekspektasi Bersyarat

Example 14

Misalkan jumlah kata yang salah eja dalam makalah siswa adalah variabel acak terdistribusi Poisson X dengan mean $E(X) = 20$. Teman sekamar siswa diminta untuk mengoreksi kertas dengan harapan menemukan kesalahan ejaan. Rata-rata, teman sekamar menemukan 85% kesalahan tersebut, dan jika kesalahan x ada di makalah, maka masuk akal untuk mempertimbangkan jumlah kesalahan ejaan yang ditemukan sebagai variabel binomial dengan parameter $n = x$ dan $p = 0,85$. Dengan kata lain, bersyarat pada $X = x$, $Y \sim \text{BIN}(x, 0.85)$, dan karena, secara umum, rata-rata distribusi binomial adalah np , ekspektasi bersyaratnya adalah $E(Y|x) = 0,85x$. Dengan demikian, perkiraan jumlah kesalahan ejaan yang ditemukan oleh teman sekamar adalah

$$E(Y) = E[E(Y|X)] = E(0,85X) = 0,85E(X) = 17.$$

Theorem 15

Jika X dan Y merupakan variabel acak independen, maka $E(Y|x) = E(Y)$ dan $E(X|y) = E(X)$.

Ekspektasi Bersyarat

Definition 16

Varians bersyarat dari Y jika $X = x$ diberikan oleh

$$\text{Var}(Y|x) = E\left([Y - E(Y|x)]^2|x\right),$$

atau, ekivalen dengan

$$\text{Var}(Y|x) = E(Y^2|x) - [E(Y|x)]^2.$$

Theorem 17

Jika X dan Y merupakan variabel acak yang terdistribusi bersama, maka

$$\text{Var}(Y) = E_X[\text{Var}(Y|X)] + \text{Var}_X[E(Y|X)].$$



Ekspektasi Bersyarat

Theorem 18

Jika X dan Y merupakan variabel acak yang terdistribusi bersama dan $h(x, y)$ adalah sebuah fungsi, maka

$$E[h(X, Y)] = E_X \left(E[h(X, Y)|X] \right).$$

Theorem 19

Jika X dan Y merupakan variabel acak yang terdistribusi bersama dan $g(x)$ adalah sebuah fungsi, maka

$$E[g(X)Y|x] = g(x)E(Y|x).$$

Theorem 20

Jika $E(Y|x)$ adalah fungsi linier dari x , maka

$$E(Y|x) = \mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (x - \mu_1) \text{ dan } E_X[\text{Var}(Y|X)] = \sigma_2^2(1 - \rho^2).$$

Distribusi Normal Bivariat

Sepasang variabel acak kontinu X dan Y dikatakan mempunyai **distribusi normal bivariat** jika mempunyai bentuk pdf gabungan

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 - 2\rho \left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right) \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} \right) + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} \right)^2 \right] \right\}, \quad -\infty < x < \infty, \quad -\infty < y < \infty.$$

Notasi dari distribusi ini diberikan oleh

$$(X, Y) \sim \text{BVN}(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$$

yang bergantung pada lima parameter, $-\infty < \mu_1 < \infty$, $-\infty < \mu_2 < \infty$, $\sigma_1 > 0$, $\sigma_2 > 0$, and $-1 < \rho < 1$.



Distribusi Normal Bivariat

Theorem 21

Jika $(X, Y) \sim BVN(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, maka

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \text{ dan } Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

dan ρ adalah koefisien korelasi dari X dan Y .

Theorem 22

Jika $(X, Y) \sim BVN(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, maka

① atas syarat $X = x$,

$$Y|x \sim N\left[\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \sigma_2^2(1 - \rho^2)\right].$$

② atas syarat $Y = y$,

$$X|y \sim N\left[\mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2), \sigma_1^2(1 - \rho^2)\right].$$

Table of Contents

- 1 PENGANTAR
- 2 SIFAT-SIFAT NILAI EKSPEKTASI
- 3 Korelasi
- 4 Ekspektasi Bersyarat
- 5 FUNGSI PEMBANGUN MOMEN (MGF) BERSAMA**
- 6 Assignments



MGF Bersama

Definition 23

MGF bersama dari $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_k)$, jika ada, didefinisikan oleh

$$M_{\mathbf{X}}(\mathbf{t}) = E \left[\exp \left(\sum_{i=1}^k t_i X_i \right) \right]$$

dengan $\mathbf{t} = (t_1, \dots, t_k)$ dan $-h < t_i < h$ for some $h > 0$.

MGF gabungan mempunyai sifat yang serupa dengan MGF univariat. Momen campuran seperti $E[X_i^r X_j^s]$ dapat diperoleh dengan menurunkan MGF gabungan terhadap t_1 sebanyak r kali, dan s kali terhadap t_2 , lalu menyetel semua $t_i = 0$. MGF gabungan juga secara unik menentukan distribusi gabungan variabel $X_1, \dots, X_k$.

Note: MGF dari distribusi marjinal juga dapat diperoleh dari MGF gabungan. Misalnya,

$$M_X(t_1) = M_{X,Y}(t_1, 0) \text{ and } M_Y(t_2) = M_{X,Y}(0, t_2).$$



MGF Bersama

Theorem 24

Jika $M_{X,Y}(t_1, t_2)$ ada, maka variabel acak X dan Y bebas jika dan hanya jika

$$M_{X,Y}(t_1, t_2) = M_X(t_1)M_Y(t_2).$$



MGF Bersama

Example 25

Misal $X = (X_1, \dots, X_k) \sim \text{MULT}(n, p_1, \dots, p_k)$. Kita telah membahas sebelumnya bahwa distribusi marjinal adalah binomial, $X_i \sim \text{BIN}(n, p_i)$. MGF gabungan dari distribusi multinomial dapat dievaluasi sepanjang garis yang diikuti untuk memperoleh distribusi binomial

$$\begin{aligned} M_X(t) &= E \left[\exp \left(\sum_{i=1}^k t_i X_i \right) \right] \\ &= \sum \cdots \sum \frac{n!}{x_1! \cdots x_{k+1}!} (p_1 e^{t_1})^{x_1} \cdots (p_k e^{t_k})^{x_k} (p_{k+1})^{x_{k+1}} \\ &= (p_1 e^{t_1} + \cdots + p_k e^{t_k} + p_{k+1})^n \end{aligned}$$

dimana $p_{k+1} = 1 - p_1 - \cdots - p_k$. Jelasnya, distribusi marjinal gabungan juga bersifat multinomial, misalnya jika $(X_1, X_2, X_3) \sim \text{MULT}(n, p_1, p_2, p_3)$, maka $(X_1, X_2) \sim \text{MULT}(n, p_1, p_2)$, yakni

$$M_{X_1, X_2}(t_1, t_2) = M_{X_1, X_2, X_3}(t_1, t_2, 0) = (p_1 e^{t_1} + p_2 e^{t_2} + 1 - p_1 - p_2)^n.$$

Latihan:

1. Misal $f(x, y) = 6x; 0 < x < y < 1$, dan nol untuk lainnya. Dapatkan:
 - a. $f_1(x)$;
 - b. $f_2(y)$;
 - c. $\text{Cov}(X, Y)$;
 - d. ρ ;
 - e. $f(y|x)$;
 - f. $E(Y|x)$.
2. Misal $f(x, y) = 1$ jika $0 < y < 2x, 0 < x < 1$, dan nol untuk lainnya. Dapatkan:
 - a. $f(y|x)$;
 - b. $E(Y|x)$;
 - c. ρ .
3. Satu kotak berisi lima kelereng merah dan enam kelereng hitam. Kotak kedua berisi 10 kelereng merah dan lima kelereng hitam. Satu kelereng diambil dari kotak 1 dan dimasukkan ke dalam kotak 2. Dua kelereng kemudian diambil dari kotak 2 tanpa pengembalian. Berapakah banyaknya kelereng merah yang diharapkan diperoleh pada pengambilan kedua?



Table of Contents

- 1 PENGANTAR
- 2 SIFAT-SIFAT NILAI EKSPEKTASI
- 3 Korelasi
- 4 Ekspektasi Bersyarat
- 5 FUNGSI PEMBANGUN MOMEN (MGF) BERSAMA
- 6 Assignments**



Assignments

Buatlah 5 kelompok dan selesaikan beberapa soal berikut: (lihat halaman 189-192):

- Kelompok 1: 6, 14, 20, 25, 26, 27
- Kelompok 2: 8, 15, 21, 25, 26, 27
- Kelompok 3: 9, 16, 22, 25, 26, 27
- Kelompok 4: 10, 17, 23, 25, 26, 27
- Kelompok 5: 12, 19, 24, 25, 26, 27

Unggah hasil pekerjaan kalian di myITS classroom.

